

Coach, MCP und Frontend

Verbindliche Umsetzungsgrundlage für einen kontextbezogenen Trainingscoach mit direktem Garmin-Push und einem einfachen mobilen Kontrollzentrum.

KERNIDEE

ChatGPT entscheidet und coacht. CAIRN kennt den vollständigen Trainingskontext. Der MCP liest Daten und führt bestätigte Aktionen aus. Garmin erhält die strukturierten Workouts. Das Frontend visualisiert nur den aktuellen Zustand.

COACH	Planen · analysieren · anpassen
CAIRN	Zentrale Datenquelle
MCP	Kontrollierter Daten- und Aktionszugriff
GARMIN	Ausführung und Aktivitätsquelle

00 Dokumentübersicht

Was dieses Dokument verbindlich festlegt

01	Produktentscheidung	Rollen, Systemgrenzen und Single Source of Truth
02	Coach-Datenbedarf	Welche Daten ChatGPT lesen muss und warum
03	Coach-Aktionen	Was der Coach über den MCP tun darf
04	Datenmodell	Plan, Milestones, Workouts, Sync und Audit
05	MCP-Schnittstelle	Read-Tools, Write-Tools und Sicherheitsregeln
06	Garmin-Workflow	Preview, Bestätigung, Push, Scheduling und Fehler
07	Frontend	Woche, Plan und Sync
08	Grafik-Katalog	15 finale Assets und dynamische Visualisierungen
09	Coach-Workflows	Neue Pläne, Anpassungen und Aktivitätsanalyse
10	Abnahmekriterien	Wann das System wirklich fertig ist

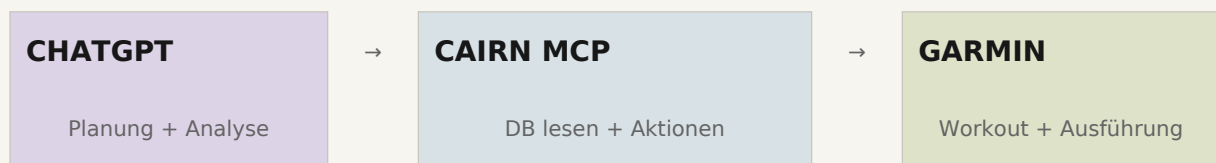
NICHT TEIL DES SYSTEMS

- Kein deterministischer Plan-Generator als zweite Entscheidungsinstanz.
- Intervals.icu ist nicht der Schreibweg zu Garmin.
- Das Frontend erstellt keine eigenen Trainingsentscheidungen.
- Keine künstlichen Readiness-Scores oder vermischten Lauf-/Radkilometer.

01 Produktentscheidung

Eine klare Verantwortung pro System

ChatGPT / Coach	Erstellt, begründet und verändert Training anhand des vollständigen Kontexts.
CAIRN DB	Single Source of Truth für Profil, Health, Aktivitäten, Plan, Milestones und Audit.
CAIRN MCP	Sicherer Zugriff: lesen, validieren, schreiben, verschieben und protokollieren.
Garmin	Empfängt strukturierte Workouts; liefert absolvierte Aktivitäten und Health-Daten zurück.
Frontend	Visualisiert Woche, Planfortschritt und Sync. Keine eigene Coachinglogik.



Verbindliche Regel

CAIRN enthält genau einen aktiven Plan pro Athlet und Zielrennen. Änderungen durch den Coach aktualisieren diesen Plan und werden anschließend an Garmin gespiegelt. Es gibt keinen parallelen, widersprüchlichen Kalender.

02 Was der Coach benötigt

Daten müssen aktuell, datiert und eindeutig sein

Athletenprofil	Ziele, Erfahrung, Zonen, Verletzungshinweise, Präferenzen, verfügbare Tage
Rennen	Datum, Distanz, Höhenmeter, Terrain, Priorität, Zielsetzung
Aktivitäten	Mind. 90 Tage; Sportart, Dauer, Distanz, HM, Pace, HF, Splits, Belastung
Longrun-Historie	Längste Läufe, Zeit auf den Beinen, HM, Abstand zum aktuellen Datum
Training Summary	Wochenweise getrennt: Lauf-km, Laufzeit, Radzeit, Kraft, HM, harte Einheiten
Health	Schlaf, HRV, Ruhepuls, Stress, Body Battery/Recovery und letzter Sync
Check-ins	Müdigkeit, Schmerzen, Motivation, subjektive Erholung und Freitext
Aktueller Plan	Phasen, Wochen, Workouts, Milestones, Taper, Race Day
Equipment	Schuhe, Weste, Stöcke, Nutrition-Setup; optional Laufleistung je Schuh

Datenqualitätsvertrag

- Jeder zeitabhängige Datensatz enthält Zeitpunkt und letzte Synchronisierung.
- Fehlende Daten werden als fehlend geliefert - niemals geschätzt oder still ersetzt.
- Laufkilometer, Cross-Training und Kraft bleiben getrennte Belastungsdimensionen.
- Der Coach darf auf ältere Daten hinweisen, aber nicht so tun, als seien sie aktuell.

03 Was der Coach tun darf

Entscheidung im Chat, Ausführung über kontrollierte Tools

Plan erstellen	Planrahmen, Phasen, Wochen, Milestones und strukturierte Workouts speichern	Bestätigung vor Garmin-Push
Workout anpassen	Inhalt, Zielbereich, Dauer, Distanz oder Struktur ändern	Preview + Bestätigung
Workout verschieben	Datum ändern und Konflikte prüfen	Bestätigung
Workout löschen	Aus CAIRN und Garmin entfernen	Explizite Löschbestätigung
Milestone aktualisieren	Status automatisch oder nach Coach-Analyse setzen	Audit erforderlich
Aktivität analysieren	Daten lesen und im Chat erklären	Read-only
Woche anpassen	Belastung wegen Health, Check-in oder Terminen umplanen	Änderungszusammenfassung

Coach-Verhalten

- Vor einer Änderung liest der Coach aktuellen Plan, relevante Aktivitäten, Health und Check-in.
- Der Coach erklärt kurz, was geändert wird und warum.
- Schreibende Garmin-Aktionen erfolgen erst nach Vorschau und Bestätigung.
- Nach erfolgreicher Aktion wird CAIRN aktualisiert und der Vorgang protokolliert.
- Bei Teilfehlern wird kein Erfolg vorgetäuscht; CAIRN zeigt den offenen Sync-Status.

04 Logisches Datenmodell

Technologie-neutral; konkrete Tabellen an das bestehende Schema anpassen

athlete_profile	Athlet, Präferenzen, Zonen, Einschränkungen
aces	Zielrennen, Priorität, Distanz, HM, Terrain
training_blocks	Start, Ende, Status, Zielrennen, aktuelle Woche
training_weeks	Woche, Phase, Deload/Peak/Taper, geplante Belastungsdimensionen
planned_workouts	Datum, Typ, Struktur, Ziele, Status, external_id
milestones	Typ, Kriterien, Zieltermin, Status, Nachweis
activities	Absolvierte Aktivität und Garmin-Metadaten
health_daily	Tageswerte plus Sync-Zeitpunkt
checkins	Subjektive Tagesdaten
garmin_mcp_log	Aktion, IDs, Hash, Status, Fehler, Zeitstempel
sync_status	Quelle, letzter Erfolg, letzter Fehler, Datenstand

Pflichtfelder für sichere Garmin-Schreibaktionen

external_id · garmin_workout_id · garmin_schedule_id · scheduled_date · payload_hash · status · created_at · updated_at · last_error

Die stabile external_id und der Payload-Hash verhindern Duplikate und machen Wiederholungen nachvollziehbar.

04B Frontend-Datenvertrag

Drei aggregierte Ansichten statt Frontend-Logik

GET /api/frontend/week	today, range, sessions[]	date, day, session_type, title, km, HM, duration, zone, notes, steps, asset_key, status, garmin IDs
GET /api/frontend/plan	race, block, weeks[], milestones[]	race target, current week, phase, planned/actual load, milestone criterion, status, evidence
GET /api/frontend/sync	connections, activities[], changes[]	MCP/Garmin/DB status, last sync, latest activities, audit summaries, open errors

Statuswerte

planned · pushed · completed · changed · pending · error

Das Frontend übersetzt Statuswerte in verständliche deutsche Labels. Technische Rohfehler bleiben serverseitig; angezeigt wird eine kurze Handlungsinformation.

Strukturierte Workout-Daten

steps[] muss Warm-up, Belastung, Erholung, Wiederholungen und Cool-down in Reihenfolge liefern. Das Frontend zeichnet daraus die graue Struktur. duration_min wird aus den Steps berechnet und nicht vom Sprachmodell frei erfunden.

Single Source of Truth

Die API liefert vollständig zusammengesetzte Ansichten. Das Frontend entscheidet weder Phasen noch Belastung, verschiebt keine Sessions selbst und erzeugt keine Garmin-Payloads.

05 MCP-Schnittstelle

Der MCP coacht nicht - er liefert Daten und führt kontrollierte Aktionen aus

Read-only Tools

get_athlete_profile	Profil, Zonen, Präferenzen, Einschränkungen
get_recent_activities	Aktivitäten nach Zeitraum und Sportart
get_training_summary	Wochenzusammenfassung mit getrennten Belastungsdimensionen
get_health_data	Health-Werte plus Datenalter
get_checkins	Subjektive Rückmeldungen
get_races_and_goals	Rennen und Ziele
get_planned_workouts	CAIRN-Plan nach Datumsbereich

Write Tools

preview_garmin_workout	Payload validieren; kein Schreibzugriff
create_garmin_workout	Workout erstellen und planen
move_garmin_workout	Bestehendes Workout verschieben
delete_garmin_workout	Nur nach expliziter Bestätigung löschen

Noch zu ergänzende Plan-Tools

save_training_block und update_planned_workout sind Zielbild, aber nicht Teil des aktuell nachgewiesenen MCP-Toolsets.

05B Coach-Kontext

Welche Daten Claude vor welcher Entscheidung laden muss

Einzelnes Workout erstellen	Profil, geplante Workouts 7 Tage, bei Quality zusätzlich Health und Check-in	Konflikte, Zonen, Erholung
Workout verschieben	Geplante Workouts 14 Tage, Profil	Nachbartermine und harte Einheiten
Woche anpassen	Profil, Plan 14 Tage, Health 7 Tage, Check-ins 14 Tage, Aktivitäten 14 Tage	Aktuelle Belastbarkeit
Trainingsblock planen	Profil, Rennen, Aktivitäten 90 Tage, Summary 12 Wochen, Health 14 Tage, Check-ins 30 Tage	Realistische Ausgangslage
Aktivität analysieren	Aktivität, relevante Splits, Plan-Soll, Health und Check-in	Soll-Ist und Kontext

Planungsgrundlage

- Wochenvolumen nicht isoliert interpretieren; Lauf, Rad und Kraft getrennt betrachten.
- Longrun-Historie der letzten 90 Tage und Zeit auf den Beinen stärker gewichten.
- Break-, Taper- und Rennwochen dürfen die stabile Ausgangsbasis nicht künstlich absenken.
- Fehlende Zonen, Profelfelder oder veraltete Sync-Daten offen benennen.
- Keine Aktivität, Health-Zahl oder Planänderung erfinden.

Was Claude schreibt

Claude formuliert Notes, Ziele, Workout-Steps, Begründungen und Anpassungen. CAIRN liefert Identitäten, Termine, bestehende Daten und Audit. Garmin erhält erst den validierten, bestätigten Workout-Payload.

06 Garmin-Workflow

Direkter Push über den bereits funktionierenden garminconnect-Weg

01	Kontext lesen	Coach liest Plan, Health, Check-in und letzte Belastung.
02	Workout definieren	Interne CAIRN-Struktur mit Warm-up, Steps, Targets und Cool-down.
03	Preview	build_workout_payload validiert und zeigt den Garmin-kompatiblen Payload.
04	Bestätigung	Nutzer bestätigt Inhalt und Datum.
05	Create + Schedule	Garmin-Workout erstellen und auf das gewünschte Datum planen.
06	Persistieren	Garmin-IDs, Hash und Status in CAIRN speichern.
07	Rückmeldung	Frontend zeigt auf Garmin, pending oder Fehler.

Unterstützte Workout-Struktur

- Dauer oder Distanz pro Step
- Ziele: Herzfrequenzzone, Pace-Bereich oder bewusst ohne Ziel
- Warm-up, Interval, Recovery, Repeat und Cool-down
- Estimated Duration deterministisch aus den Steps
- Preview muss denselben finalen Payload zeigen, der geschrieben wird

Bekanntes Risiko

garminconnect ist keine offizielle Garmin-Schreib-API. Login, Session oder Payload-Felder können sich ändern. Fehler müssen sichtbar bleiben; Secrets und Sessiondaten dürfen nie an ChatGPT oder das Frontend gelangen.

06B Workout-Datenvertrag

Format zwischen Coach, Preview und Garmin-Write

```
{
  "name": "CAIRN Test - 4x2 min Z3",
  "estimated_duration_secs": 2160,
  "steps": [
    {"type": "warmup", "duration_secs": 600, "target": {"type": "hr_zone", "zone": 2}},
    {"type": "repeat", "iterations": 4, "steps": [
      {"type": "interval", "duration_secs": 120, "target": {"type": "hr_zone", "zone": 3}},
      {"type": "recovery", "duration_secs": 120, "target": {"type": "hr_zone", "zone": 1}}
    ]},
    {"type": "cooldown", "duration_secs": 600, "target": {"type": "hr_zone", "zone": 2}}
  ]
}
```

Pflichtablauf für Claude

1. Kontext	Profil, Plan und relevante Nachbartermine lesen.
2. Definition	Workout mit stabiler external_id und vollständigen Steps erstellen.
3. Preview	preview_garmin_workout muss valid=true liefern.
4. Auftrag	Die konkrete Nutzeranweisung ist die Bestätigung der Schreibaktion.
5. Write	create_garmin_workout mit exakt dem validierten Objekt aufrufen.
6. Ergebnis	Workout-ID, Schedule-ID und Datum melden und protokollieren.

Live-Nachweis vom 14. August 2026

CAIRN Test - 4x2 min Z3 wurde für Samstag, 15. August 2026 erfolgreich erstellt und terminiert.

Garmin Workout-ID 1664025319 · Schedule-ID 1744111608 · Preview valid=true

07 Frontend

Drei Seiten. Der Chat ist der Coach; die App zeigt den Zustand.

Woche	Was mache ich heute und was kommt als Nächstes?	Heute, aktuelle Woche, nächste Woche, Garmin-Status
Plan	Wofür trainiere ich und wo stehe ich?	Rennen, Phase, 16-Wochen-Kurve, Milestones
Sync	Was ist passiert und funktioniert die Verbindung?	Verbindungen, Aktivitäten, Änderungen, Fehler

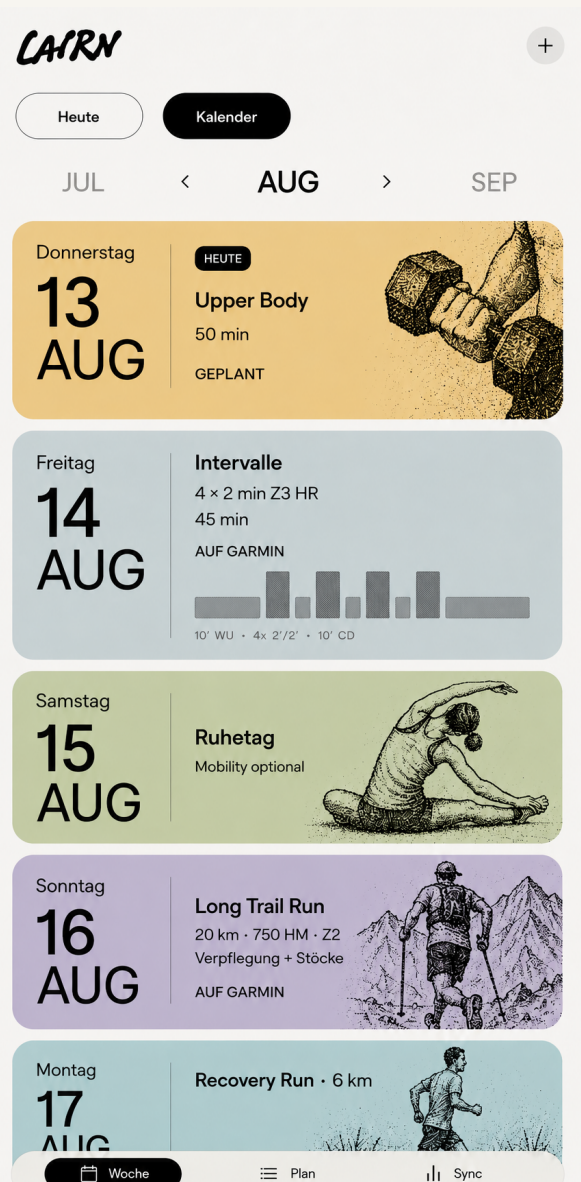
Frontend-Prinzipien

- Mobile first; eine klare Hauptaussage pro Seite.
- Große Pastellflächen, große Datumszahlen, Schweizer Editorial-Raster.
- Keine Analyse-Charts, wenn die Erklärung im Chat besser ist.
- Keine manuelle Doppelpflege: alle Inhalte kommen aus CAIRN.
- Status muss verständlich sein: geplant, auf Garmin, absolviert, geändert, Fehler.

Die folgenden Mockups sind visuelle Referenzen. Texte, Kurven, Status und Workout-Strukturen werden im echten Frontend dynamisch gerendert.

07A Reiter Woche

Heute zuerst, dann die kommenden Tage und die nächste Woche



Dynamische Inhalte

- Datum und Session aus planned_workouts
- Status aus CAIRN/Garmin-Sync
- Strukturprofil direkt aus den Workout-Steps
- Grafik automatisch aus dem Asset-Katalog
- Diese und nächste Woche auswählbar

Strukturierte Einheiten

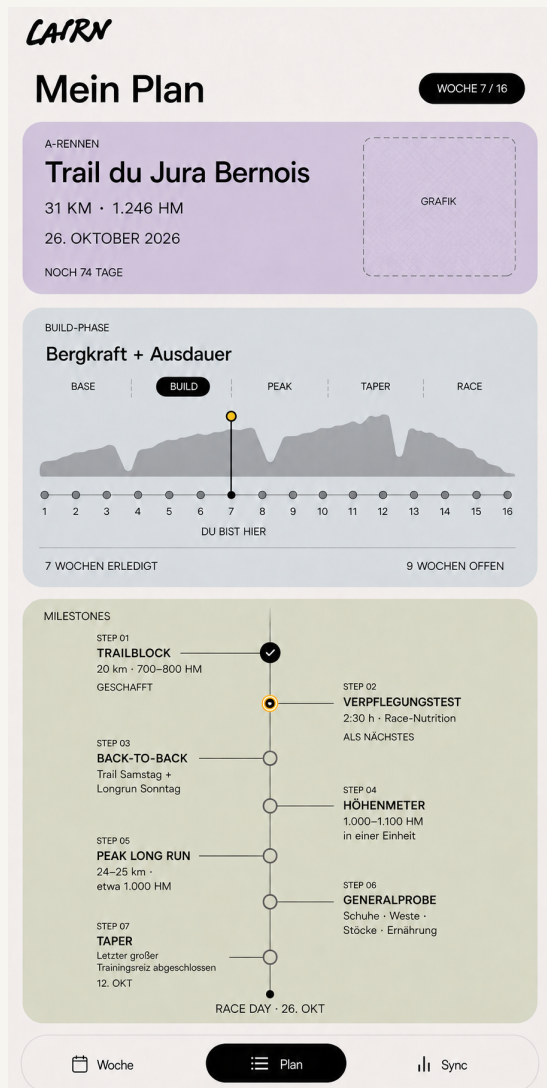
Sie erhalten ebenfalls eine Session-Grafik. Zusätzlich bleibt die graue Struktur mit Warm-up, Belastung, Erholung und Cool-down sichtbar.

Workout-Status

- Geplant
- Auf Garmin
- Absolviert
- Geändert
- Push ausstehend / Fehler

07B Reiter Plan

Rennziel, aktuelle Phase, Fortschritt und Milestones



Rennkarte

- A-Rennen, Datum, Distanz, HM, Countdown
- Grafik aus dem Renn-/Terrain-Katalog

Trainingsblock

- Woche x von y
- Base, Build, Peak, Taper, Race
- Belastungskurve aus training_weeks
- Deloads als sichtbare Täler
- Du-bist-hier-Markierung wandert automatisch

Milestones

Gerade vertikale Achse und wechselnde Textblöcke. Inhalte werden vom Coach beim Planaufbau definiert; Status kommt aus Nachweisregeln oder bestätigter Coach-Analyse.

07C Milestone-System

Nicht nur immer längere Läufe, sondern echte Rennvorbereitung

Erster großer Trailblock	20 km · 700-800 HM	Automatisch aus Aktivität
Verpflegungstest	2:30 h mit vollständiger Race-Nutrition	Coach/Check-in bestätigt
Back-to-Back-Belastung	Trail Samstag + Longrun Sonntag	Automatisch aus Kalender/Aktivitäten
Höhenmeter-Schwerpunkt	1.000-1.100 HM in einer Einheit	Automatisch aus Aktivität
Peak Long Run	24-25 km · etwa 1.000 HM	Automatisch aus Aktivität
Generalprobe	Schuhe, Weste, Stöcke und Ernährung	Coach/Check-in bestätigt
Taper beginnt	Letzter großer Trainingsreiz abgeschlossen	Plantermin

Statuslogik

GESCHAFFT: Nachweis erfüllt. · ALS NÄCHSTES: erster offener Milestone nach Planlogik. · OFFEN: noch nicht erfüllt. · ENTFALLEN/GEÄNDERT: Plananpassung mit Audit-Eintrag.

Wichtig: Die Belastungskurve und die Milestone-Linie sind keine exportierten Bilder. Sie werden bei jeder Planänderung automatisch aus den Daten neu gezeichnet.

07D Reiter Sync

Verbindungen, letzte Aktivitäten und nachvollziehbare Änderungen

CAIRN

Sync

LIVE

VERBINDUNGEN

CAIRN MCP

LIVE

GARMIN

VERBUNDEN

DATENBANK

AKTUELL

Letzter Health-Sync • heute 06:14

Letzte Aktivität • heute 08:32

LETZTE AKTIVITÄTEN

HEUTE

Easy Run

8,2 km • 46 min • 90 HM

GRAFIK

DI 11. AUG

Upper Body

52 min

GRAFIK

SO 09. AUG

Long Trail Run

20,4 km • 2:38 h • 760 HM

GRAFIK

LETZTE ÄNDERUNGEN

HEUTE • 14:31

Long Run verschoben

Sonntag → Samstag

AUF GARMIN

HEUTE • 14:28

Workout angepasst

4 × 2 min Z3 HR

SYNCHRONISIERT

GESTERN • 18:05

Trainingsblock aktualisiert

Build-Woche 7 bestätigt

Keine offenen Sync-Fehler

Woche

Plan

Sync

Verbindungen

- MCP erreichbar
- Garmin-Session gültig
- Datenbank aktuell
- Letzter Health- und Aktivitäts-Sync

Letzte Aktivitäten

- Maximal drei kompakte Einträge
- Distanz, Dauer, HM; keine Analyse-Charts
- Grafik aus dem Session-Katalog

Letzte Änderungen

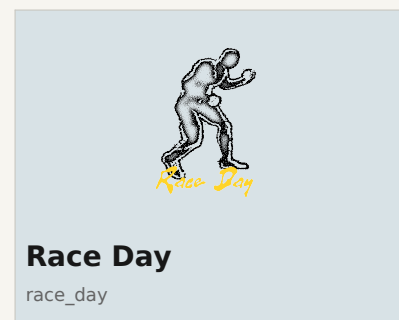
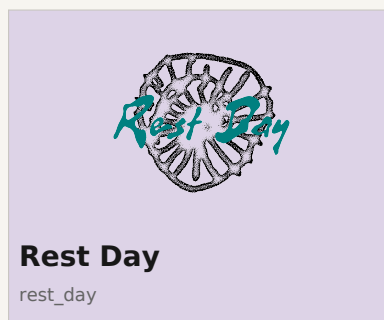
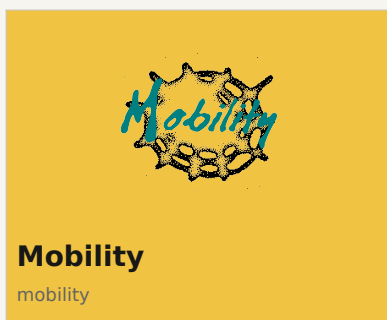
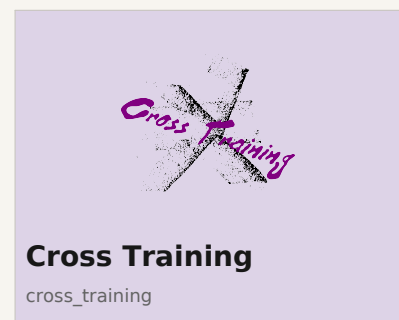
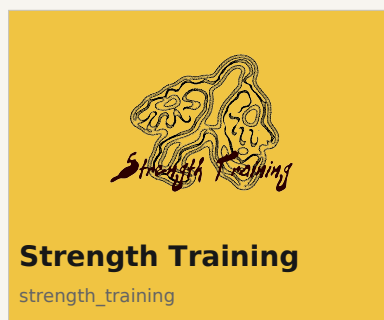
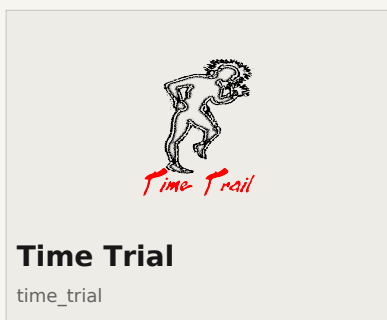
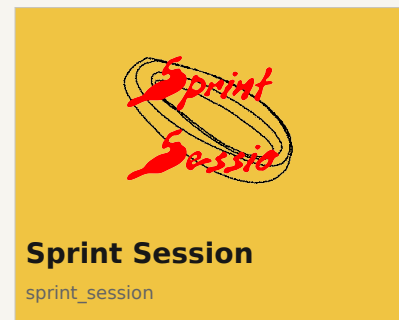
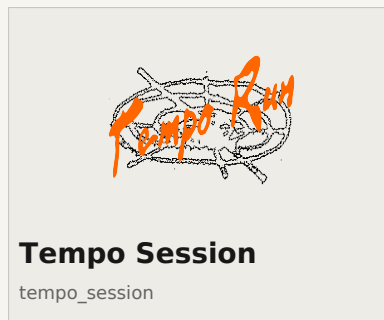
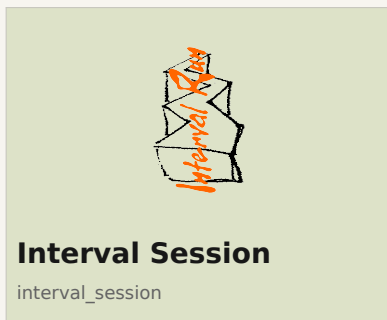
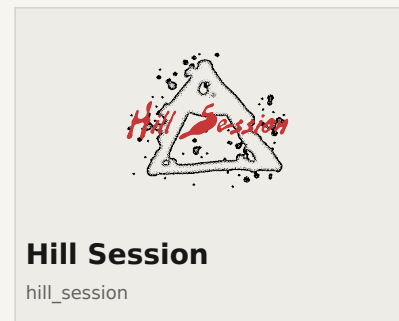
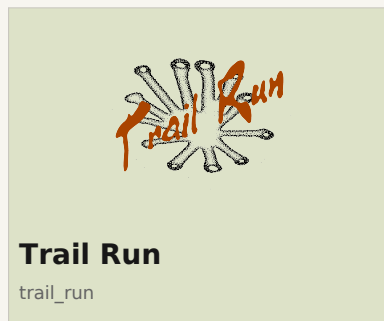
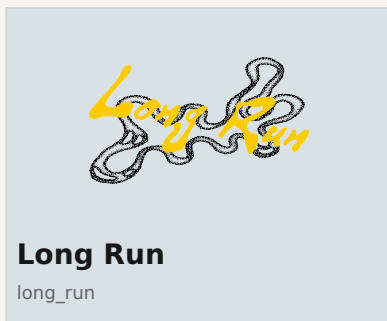
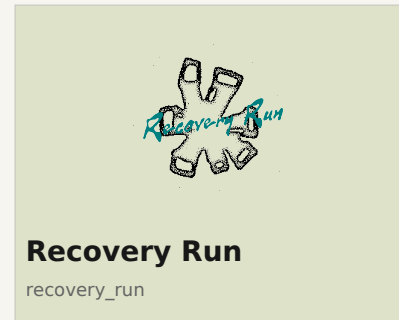
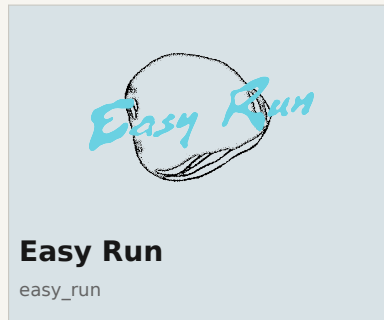
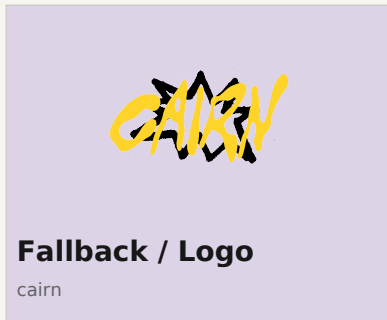
- Was wurde geändert?
- Wann?
- Garmin-/Sync-Status
- Blockänderungen zusammenfassen

Nicht anzeigen

Keine MCP-Funktionsnamen, Tokens, Payloads, SQL-Fehler oder technischen Rohlogs.

08 Grafik-Katalog

15 finale, freigestellte Assets



08B Asset-Integration

Die Datenbank speichert Typen, nicht Bildpfade

Easy Run	easy_run	Illustration
Recovery Run	recovery_run	Illustration
Long Run / Long Trail Run	long_run	Illustration
Trail Run	trail_run	Illustration
Hill Session	hill_session	Illustration + Struktur
Interval Session / Interval Run	interval_session	Illustration + Struktur
Tempo Session / Tempo Run	tempo_session	Illustration + Struktur
Sprint Session	sprint_session	Illustration + Struktur
Time Trial / Time Trail	time_trial	Illustration + Struktur
Strength / Upper / Lower / Light	strength_training	Illustration
Cross Training	cross_training	Illustration
Mobility	mobility	Illustration
Rest Day / Rest	rest_day	Illustration
Race Day	race_day	Illustration
Unbekannter Typ	cairn	Fallback

Verbindliche Asset-Regeln

- Primär SVG verwenden; PNG ist Fallback und PDF-Version.
- Alle SVG-Texte sind Vektorpfade; die Schriftdatei wird im Frontend nicht benötigt.
- Alle Hintergründe und Außenflächen sind transparent.
- Die Zuordnung liegt in assets-manifest.json und session-assets.js.
- Strukturprofile werden aus Workout-Steps dynamisch in Grautönen gezeichnet.

09 Coach-Workflows

So wird aus Chat, Daten und Garmin ein verlässlicher Prozess

Neues Rennen	Profil + 90 Tage + aktuelle Longruns + Verfügbarkeit lesen	Planrahmen + Milestones vorschlagen	Nach Bestätigung speichern/pushen
Woche anpassen	Health + Check-in + letzte Belastung + bestehende Woche lesen	Änderung begründen und Preview zeigen	Bestätigte Workouts aktualisieren
Workout verschieben	Nachbartermine und harte Einheiten prüfen	Konfliktfreie Verschiebung vorschlagen	CAIRN + Garmin ändern
Aktivität analysieren	Aktivität, Splits, Plan-Soll und Health lesen	Analyse nur im Chat	Milestone ggf. aktualisieren
Sync-Fehler	CAIRN-Status und Garmin-IDs lesen	Keinen Erfolg behaupten	Retry nur kontrolliert; Frontend gelb/rot

Beispiel: Longrun verschieben

Nutzer: „Verschiebe meinen Longrun von Sonntag auf Samstag.“

Coach liest Samstag/Sonntag, Nachbarwochen, Kraft- und Quality-Sessions. Er erklärt mögliche Konflikte, zeigt das neue Datum und die Garmin-Vorschau. Nach Bestätigung aktualisiert der MCP CAIRN und Garmin. Sync zeigt eine zusammengefasste Änderung.

10 Abnahmekriterien

Das System ist erst fertig, wenn der gesamte Kreislauf nachweislich funktioniert

Coach-Kontext	Alle Pflichtdaten mit Zeitstempel abrufbar; keine stillen Schätzungen
Preview	Finaler Garmin-Payload wird vor Schreibzugriff vollständig validiert
Garmin Push	Workout mit Steps und Zielbereichen erscheint auf FR265
Idempotenz	Wiederholung derselben external_id erzeugt kein Duplikat
Move/Delete	Änderung betrifft genau das ausgewählte Workout und wird bestätigt
Audit	Jede Schreibaktion hat Zeit, IDs, Hash, Status und Fehler ohne Secrets
Frontend Woche	Aktuelle und nächste Woche; strukturierte Profile; korrekte Status
Frontend Plan	Phase, Woche, Kurve, Deloads und Milestones aktualisieren dynamisch
Frontend Sync	Verbindungen, Aktivitäten und Änderungen verständlich; keine Rohlogs
Security	Credentials nur serverseitig; keine Secrets in Chat, Logs oder Antworten
Failure Mode	Teil- und Sync-Fehler sichtbar; kein falscher Erfolgsstatus

Empfohlene Implementierungsreihenfolge

1 Garmin-Service absichern · 2 Audit/Idempotenz · 3 MCP Read Tools · 4 MCP Write Tools · 5 End-to-End Garmin-Test · 6 Frontend APIs · 7 Woche · 8 Plan · 9 Sync · 10 Grafik-Katalog einsetzen

ERFOLGSKRITERIUM

Ich kann im Chat den realen Kontext lesen, eine Änderung erklären, sie nach deiner Bestätigung auf Garmin ausführen und CAIRN zeigt anschließend exakt denselben Zustand.